УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра физики

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе №8

«Определение молярной массы и плотности воздуха»

Студент(ка)_____

Группа_____

Преподаватель_____

Дата_____

1. Расчетные формулы:

$$M = \frac{(m_1 - m_2)}{(P_1 - P_2)} \frac{RT}{V}, \qquad \rho = \frac{P_1 M}{RT},$$

где M – _____;

m_1, P_1 – _____;

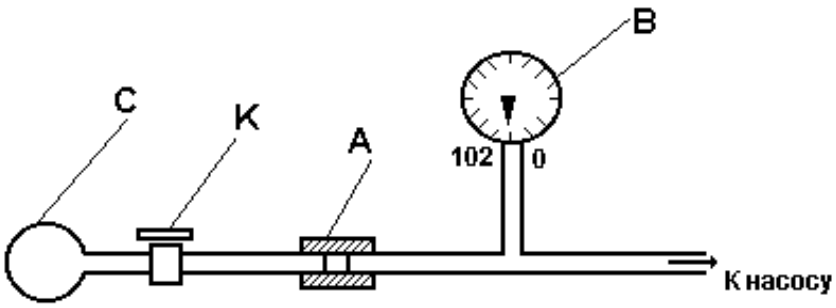
m_2, P_2 – _____;

V – _____;

T – _____;

ρ – _____.

2. Эскиз установки.



С – _____;

К – _____;

А – _____;

В – _____;

3. Средства измерений и их характеристики.

Наименование средства измерения	Предел измерений	Цена деления шкалы	Предел основной погрешности $\theta_{осн}$
Весы электронные цифровые			
Вакуумметр образцовый			
Барометр _____ _____			
Термометр ртутный			
Стеклянная колба № (указать объем)			

4. Результаты измерений:

Масса колбы, г		Атмосферное давление P_1, гПа или мм рт.ст.	Разность давлений $(P_1 - P_2)$, усл. ед.	Температура T, К
до откачки, m_1	после откачки, m_2			

1 усл. ед. давления равна ... Па.

5. Расчет M и ρ:

5.1. Вычисление молярной массы воздуха:

$$M = \frac{(m_1 - m_2)}{(P_1 - P_2)} \frac{RT}{V} = \text{———————} =$$ кг/моль.

5.2. Вычисление плотности воздуха

$$\rho = \frac{P_1 M}{RT} = \text{————} =$$ кг/м^3.

6. Расчет погрешностей измерений:

6.1. Вычисление границ неисключенных систематических погрешностей отдельных измерений:

$$\Delta_{m1} = \theta_{m1} = 1{,}1\sqrt{\theta_{\text{осн}}^2 + \theta_{\text{отс}}^2} = 1{,}1\sqrt{\quad} =$$ г,

$$\Delta_{m1} = \Delta_{m2} =$$ г,

$$\Delta_{(P_1 - P_2)} = \theta_{(P_1 - P_2)} = 1{,}1\sqrt{\theta_{\text{осн}}^2 + \theta_{\text{отс}}^2} = 1{,}1\sqrt{\quad} =$$ усл. ед.,

$$\Delta_T = \theta_T = 1{,}1\sqrt{\theta_{\text{осн}}^2 + \theta_{\text{отс}}^2} = 1{,}1\sqrt{\quad} =$$ К, (! Δ_T(K) = Δ_t(°C))

$$\Delta_V = \theta_V = \theta_{\text{осн}} = 3 \text{ см}^3,$$

$$\Delta_{P_1} = \theta_{P_1} = 1{,}1\sqrt{\theta_{\text{осн}}^2 + \theta_{\text{отс}}^2} = 1{,}1\sqrt{\quad} =$$ гПа.

6.2. Вычисление границы относительной погрешности результата измерения молярной массы воздуха

$$\gamma_M = \frac{\Delta_M}{\langle M \rangle} = \sqrt{2\left(\frac{\Delta_{m1}}{m_1 - m_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{(P_1 - P_2)}}{P_1 - P_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_T}{T}\right)^2}$$

$\gamma_M =$ $\sqrt{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}$ =

6.3. Вычисление границы абсолютной погрешности результата измерения молярной массы:

$\Delta_M = \gamma_M M =$ кг/моль, $P = 0{,}95$.

6.4. Вычисление границы относительной погрешности результата измерения плотности:

$$\gamma_\rho = \frac{\Delta_\rho}{\langle\rho\rangle} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_{P_1}}{P_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_M}{M}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_T}{T}\right)^2}$$

$\gamma_\rho =$ $\sqrt{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}$ =

6.5. Вычисление границы абсолютной погрешности результата измерения плотности:

$\Delta_\rho = \gamma_\rho \rho =$ кг/м^3; $P = 0{,}95$.

7. Окончательные результаты

$M = (M \pm \Delta_M) = (\ldots \pm \ldots)$ кг/моль, $P = 0{,}95$.

$\rho = (\rho \pm \Delta_\rho) = (\ldots \pm \ldots)$ кг/м^3, $P = 0{,}95$.

8. Выводы.